2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年全国 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\frac{\sqrt{2}-i^3}{1-\sqrt{2}i}=$（ ）

answer{A}

因为 $i^3=-i$，所以 $\sqrt{2}-i^3=\sqrt{2}+i$. 分子分母同乘分母的共轭复数 $1+\sqrt{2}i$，得 $\frac{\sqrt{2}+i}{1-\sqrt{2}i}=\frac{(\sqrt{2}+i)(1+\sqrt{2}i)}{1+2}=\frac{3i}{3}=i$. 故选 A.

A. i　　B. $-i$　　C. $2\sqrt{2}-i$　　D. $-2\sqrt{2}+i$

2. 设 I 为全集，S_1，S_2，S_3 是 I 的三个非空子集且 $S_1\cup S_2\cup S_3=I$，则下面论断正确的是（ ）

answer{C}

由 $S_1\cup S_2\cup S_3=I$，取补集并利用德 Morgan 定律，得 $complement_I S_1\cap complement_I S_2\cap complement_I S_3=complement_I(S_1\cup S_2\cup S_3)=complement_I I=\emptyset$. 因此正确的论断是 [3]，故选 C.

A. $complement_I S_1\cap(S_2\cup S_3)=\emptyset$
B. $S_1\subseteq(complement_I S_2\cap complement_I S_3)$
C. $complement_I S_1\cap complement_I S_2\cap complement_I S_3=\emptyset$
D. $S_1\subseteq(complement_I S_2\cup complement_I S_3)$

3. 一个与球心距离为 1 的平面截球所得的圆面面积为 π，则球的表面积为（ ）

answer{B}

设球的半径为 R，截得圆面的半径为 r. 由圆面面积为 π，得 $r=1$. 设球心为 O，截面圆心为 H，并在截面圆周上取一点 R_0，则 $OH=1$，且 $R_0H\perp OH$，所以在直角三角形 OHR_0 中，$R^2=OH^2+R_0H^2=1^2+1^2=2$. 球的表面积为 $4\pi R^2=8\pi$，故选 B.

A. $8\sqrt{2}\pi$　　B. 8π　　C. $4\sqrt{2}\pi$　　D. 4π

4. 已知直线 l 过点 $(-2,0)$，当直线 l 与圆 $x^2+y^2=2x$ 有两个交点时，其斜率 k 的取值范围是（ ）

answer{C}

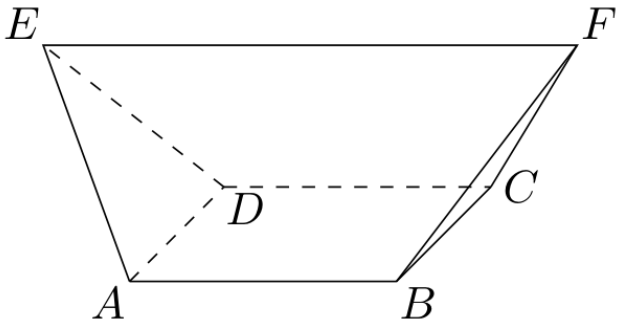
直线 l 的方程为 $y=k(x+2)$，即 $kx-y+2k=0$. 圆 $x^2+y^2=2x$ 即 $(x-1)^2+y^2=1$，圆心为 $(1,0)$，半径为 1. 直线与圆有两个交点，当且仅当圆心到直线的距离小于半径，即

$$\frac{|k\cdot 1-0+2k|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{|3k|}{\sqrt{k^2+1}}<1.$$

两边平方得 $9k^2<k^2+1$，即 $8k^2<1$，所以 $|k|<\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$，即 $k\in\left(-\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$. 故选 C.

A. $\left(-2\sqrt{2},2\sqrt{2}\right)$
B. $\left(-\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$
C. $\left(-\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$
D. $\left(-\frac{1}{8},\frac{1}{8}\right)$

5. 如图，在多面体 $ABCDEF$ 中，已知 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形，且 $\triangle ADE$，$\triangle BCF$ 均为正三角形，$EF \parallel AB$，$EF=2$，则该多面体的体积为（ ）



answer{A}

建立空间直角坐标系，取正方形 $ABCD$ 所在平面为 $z=0$，令 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$. 设 $E=\left(u,\frac{1}{2},h\right)$，则由 $\triangle ADE$ 为正三角形，得 $u^2+\frac{1}{4}+h^2=1$. 由于 $EF \parallel AB$ 且 $EF=2$，可设 $F=\left(u+2,\frac{1}{2},h\right)$. 由 $\triangle BCF$ 为正三角形，得 $(u+1)^2+\frac{1}{4}+h^2=1$. 两式相减得 $u=-\frac{1}{2}$，再代回得 $h^2=\frac{1}{2}$. 取 $h=\frac{1}{\sqrt{2}}$.

记 $z=th$（$0\le t\le 1$）的水平截面为 K_t. 该截面是底面正方形与顶面线段 EF 按比例 $1-t:t$ 的凸组合，因此其两边长分别为 $(1-t)\cdot 1+t\cdot 2=1+t$ 和 $(1-t)\cdot 1=1-t$，从而 $S_{K_t}=1-t^2$. 所以多面体体积为 $V=\int_0^h\left(1-\frac{z^2}{h^2}\right)mathrmdz=\frac{2h}{3}=\frac{\sqrt{2}}{3}$. 故选 A.

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{4}{3}$　　D. $\frac{3}{2}$

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$（$a>0$）的一条准线与抛物线 $y^2=-6x$ 的准线重合，则该双曲线的离心率为（ ）

answer{D}

双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$ 的半焦距满足 $c^2=a^2+1$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$，其准线方程为 $x=+-\frac{a}{e}=+-\frac{a^2}{c}$. 抛物线 $y^2=-6x$ 写成 $y^2=2px$，其中 $p=-3$，故其准线为 $x=-\frac{p}{2}=\frac{3}{2}$. 因而 $\frac{a^2}{c}=\frac{3}{2}$. 令 $t=a^2$，平方得 $\frac{t^2}{t+1}=\frac{9}{4}$，即 $4t^2-9t-9=0$. 由于 $t>0$，得 $t=3$，于是 $c=2$，$e=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故选 D.

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

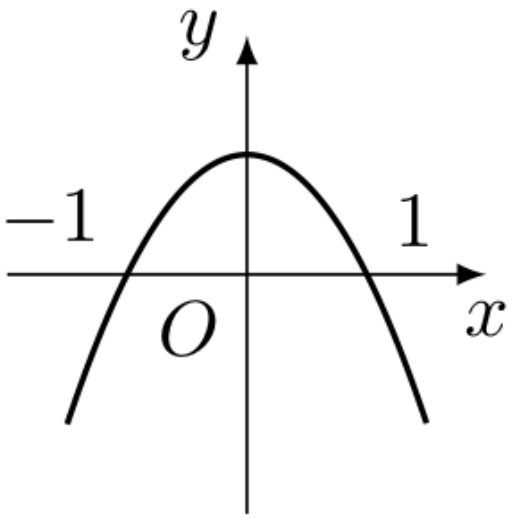
7. 当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，函数 $f(x)=\frac{1+\cos 2x+8\sin^2 x}{\sin 2x}$ 的最小值为（ ）

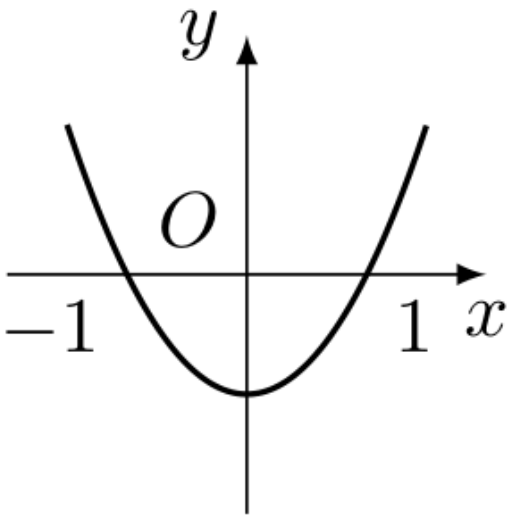
answer{C}

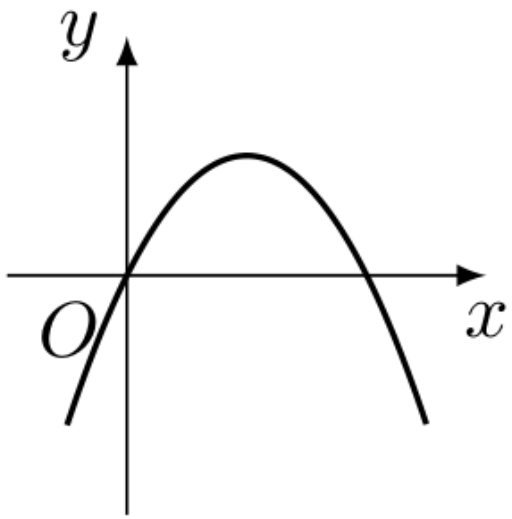
当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$\tan x>0$，且 $f(x)=\frac{2\cos^2\{x\}+8\sin^2 x}{2\sin x\cos x}=\frac{1+4\tan^2\{x\}}{\tan x}=\frac{1}{\tan x}+4\tan x$. 令 $t=\tan x>0$，由基本不等式 $\frac{1}{t}+4t\ge 2\sqrt{\frac{1}{t}\cdot 4t}=4$，等号当且仅当 $t=\frac{1}{2}$ 时成立. 因此最小值为 4，故选 C.

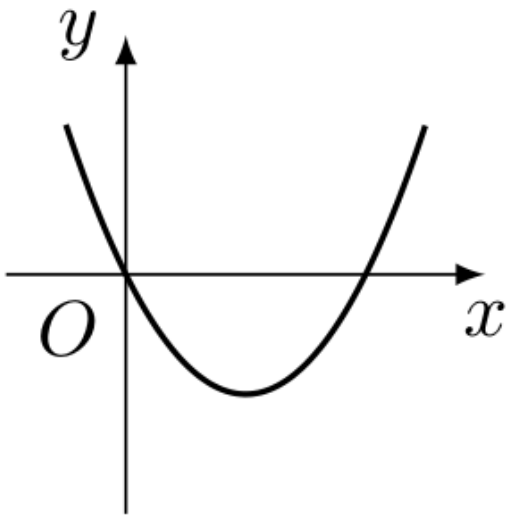
A. 2　　B. $2\sqrt{3}$　　C. 4　　D. $4\sqrt{3}$

8. 设 $b>0$，二次函数 $y=ax^2+bx+a^2-1$ 的图象为下列之一：


y
−1
1
O
x


y
O
−1
1
x


y
O
x



则 a 的值为（ ）

answer{B}

抛物线与 y 轴的交点纵坐标为 a^2-1，开口方向由 a 的符号决定，对称轴为 $x=-\frac{b}{2a}$. 题图中前两幅图的对称轴为 y 轴，与 $b>0$ 矛盾；第四幅图经过原点且在原点处向下穿过 x 轴，因而其一次项系数应为负，也与 $b>0$ 矛盾.

第三幅图开口向下且经过原点，所以 $a^2-1=0$ 且 $a<0$，从而 $a=-1$. 这时图象在原点处的斜率为 $b>0$，与第三幅图相符，故选 B.

A. 1
B. -1
C. $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$
D. $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$

9. 设 $0<a<1$，函数 $f(x)=\log_{a(a^{2x}-2a^x-2)}$，则使 $f(x)<0$ 的 x 取值范围是（ ）

answer{C}

令 $t=a^x>0$. 由于 $0<a<1$，函数 $\log_a u$ 的定义域要求 $u>0$，且 $\log_a u<0$ 等价于 $u>1$. 因而 $f(x)<0 \Leftrightarrow a^{2x}-2a^x-2>1 \Leftrightarrow t^2-2t-3>0 \Leftrightarrow (t-3)(t+1)>0$. 因为 $t>0$，所以 $t>3$，即 $a^x>3$. 由 $0<a<1$ 时指数函数单调递减，得 $x<\log_a 3$. 这个条件自动保证真数 $t^2-2t-2>0$，故取值范围为 $(-\infty,\log_a 3)$，选 C.

A. $f(x)$
B. $(0,+\infty)$
C. $(-\infty,\log_a 3)$
D. $(\log_a 3,+\infty)$

10. 在坐标平面上，不等式组 $begin\{cases\}y \geq x-1,\ y \leq -3|x|+1end\{cases\}$ 所表示的平面区域的面积为（ ）

answer{B}

当 $x \leq 0$ 时，上界为 $y=3x+1$，下界为 $y=x-1$，两直线交于 $(-1,-2)$，并在 $x=0$ 处分别取 1 和 -1. 这部分区域是底为 1、两端高为 0 和 2 的梯形，面积为 $\frac{0+2}{2}\cdot 1=1$.

当 $x \geq 0$ 时，上界为 $y=-3x+1$，与下界 $y=x-1$ 交于 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$. 这部分区域与左侧合并后应直接按分段积分计算：$S=\int_{-1}^{0}[(3x+1)-(x-1)]mathrmdx+\int_{0}^{\frac{1}{2}}[(-3x+1)-(x-1)]mathrmdx=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$. 因此平面区域面积为 $\frac{3}{2}$，故选 B.

A. $\sqrt{2}$
B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
D. 2

11. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\tan\frac{A+B}{2}=\sin C$，给出以下四个论断：

begin{circlelist} item $\tan A\cdot\cot B=1$； item $0<\sin A+\sin B\leq\sqrt{2}$； item $\sin^2 A+\cos^2 B=1$； item $\cos^2 A+\cos^2 B=\sin^2 C$. end{circlelist}

其中正确的是（ ）

answer{B}

在三角形中 $A+B=\pi-C$，所以 $\tan\frac{A+B}{2}=\cot\frac{C}{2}=\sin C=2\sin\frac{C}{2}\cos\frac{C}{2}$. 因为 $0<C<\pi$，故 $\sin\frac{C}{2}$ 与 $\cos\frac{C}{2}$ 均为正，化简得 $2\sin^2\frac{C}{2}=1$，从而 $C=\frac{\pi}{2}$，即 $A+B=\frac{\pi}{2}$.

于是 $\sin A+\sin B=2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}=\sqrt{2}\cos\frac{A-B}{2}$. 由于 A，$B>0$，有 $0<\cos\frac{A-B}{2}\leq 1$，故 [2] 正确. 又 $\cos B=\sin A$，所以 $\cos^2 A+\cos^2 B=\cos^2 A+\sin^2 A=1=\sin^2 C$，故 [4] 正确.

例如取 $A=\frac{\pi}{6}$，$B=\frac{\pi}{3}$，则 $C=\frac{\pi}{2}$，题设条件成立，但 $\tan A\cdot\cot B=\frac{1}{3}\neq 1$，且 $\sin^2 A+\cos^2 B=\frac{1}{2}\neq 1$，故 [1]、[3] 不正确. 因此选 B.

A. [1][3]　　B. [2][4]　　C. [1][4]　　D. [2][3]

12. 过三棱柱任意两个顶点的直线共15条，其中异面直线有（ ）

answer{D}

三棱柱的顶点记为 A，B，C，A'，B'，C'. 任取两个顶点确定的直线共有 $C_6^2=15$ 条，可分为三条侧棱、六条三角形底面的边和六条侧面的对角线三类.

以侧棱 AA' 为例，与它异面的直线为 BC、BC'、CB'、$B'C'$，共 4 条. 以底面边 AB 为例，与它异面的直线为 CA'、CB'、$\mathbb{C}'$、$A'C'$、$B'C'$，共 5 条. 以侧面上的对角线 AB' 为例，与它异面的直线为 BC、BC'、CA'、$\mathbb{C}'$、$A'C'$，共 5 条. 其余同类直线由三棱柱的对称性得到相同数量. 因而把每一对异面直线计算两次，异面直线对数为 $\frac{3\times4+6\times5+6\times5}{2}=36$. 故选 D.

A. 18 对　　B. 24 对　　C. 30 对　　D. 36 对

填空题

13. 若正整数 m 满足 $10^{m-1}<2^{512}<10^m$，则 $m=fillinblank$\{\}.（$lg2\approx 0.3010$） answer{155}

对不等式取常用对数，得 $m-1<512lg2<m$. 由 $lg2\approx 0.3010$，有 $512lg2\approx 154.112$，所以 $m-1<154.112<m$. 因为 m 为正整数，故 $m=155$.

14. $\left(2x-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^9$ 的展开式中，常数项为_____\{\}.（用数字作答） answer{672}

展开式的通项为 $C_9^k(2x)^{9-k}\left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^k$，其中 $k=0$，1，$ldots$，9. 其 x 的指数为 $9-k-\frac{k}{2}=9-\frac{3k}{2}$. 要得到常数项，须有 $9-\frac{3k}{2}=0$，故 $k=6$. 常数项为 $C_9^6 2^3(-1)^6=84\times 8=672$.

15. $\triangle ABC$ 的外接圆的圆心为 O，两条边上的高的交点为 H，$\overrightarrow{OH}=m\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right)$，则实数 $m=$_____\{\}. answer{1}

以 O 为原点，记 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{OC}=\boldsymbol{c}$. 因为 A，B，C 在以 O 为圆心的圆上，所以 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{c}|$. 令 $\boldsymbol{h}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$，取点 H_0 使 $\overrightarrow{OH_0}=\boldsymbol{h}$. 则 $\overrightarrow{AH_0}=\boldsymbol{h}-\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}$，从而 $\overrightarrow{AH_0}cdotarrow(BC)=|\boldsymbol{c}|^2-|\boldsymbol{b}|^2=0$. 同理可得 $BH_0\perp AC$，所以点 H_0 是三角形的垂心，即 $H_0=H$，从而 $\overrightarrow{OH}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$. 因此 $(m-1)\boldsymbol{h}=bs0$. 当 $\boldsymbol{h}\neq bs0$（即 ABC 不是等边三角形）时，$m=1$，故按题目预期答案填 1. 若 ABC 为等边三角形，则 $\boldsymbol{h}=bs0$，题设等式对任意 m 都成立；题面未排除这一特殊情形.

16. 在正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，过对角线 BD' 的一个平面交 AA' 于 E，交 $\mathbb{C}'$ 于 F，则：

begin{circlelist} item 四边形 $BFD'E$ 一定是平行四边形； item 四边形 $BFD'E$ 有可能是正方形； item 四边形 $BFD'E$ 在底面 $ABCD$ 内的投影一定是正方形； item 平面 $BFD'E$ 有可能垂直于平面 $BB'D$. end{circlelist}

以上结论正确的为_____{}.（写出所有正确结论的编号） answer{[1][3][4]}

设正方体棱长为 a，取坐标 $A(0,0,0)$，$B(a,0,0)$，$C(a,a,0)$，$D(0,a,0)$，$A'(0,0,a)$，$D'(0,a,a)$. 设 $E=(0,0,ta)$，其中 $0\le t\le 1$. 过 B，D'，E 的平面方程可写为 $tx+ty-y+z-ta=0$. 令 $x=y=a$，得到 $F=(a,a,(1-t)a)$.

于是 $\overrightarrow{BF}=(0,a,(1-t)a)=\overrightarrow{ED'}$，且 $\overrightarrow{FD'}=(-a,0,ta)=\overrightarrow{BE}$，所以四边形 $BFD'E$ 一定是平行四边形，[1] 正确. 它在底面 $ABCD$ 上的投影四个顶点为 B，C，D，A，故投影一定是正方形，[3] 正确.

相邻两边的内积为 $\overrightarrow{BF}cdotarrow(FD')=a^2t(1-t)$. 若平行四边形为正方形，须有 $t=0$ 或 $t=1$，但此时两邻边长度分别为 a 与 $asqrt(2)$，不相等，所以 [2] 不正确.

平面 $BFD'E$ 的一个法向量可取 $(t,t-1,1)$，平面 $BB'D$ 的一个法向量可取 $(1,1,0)$. 当 $t=\frac{1}{2}$ 时两法向量的内积为 0，故此时两平面垂直，[4] 正确. 所以正确结论为 [1]、[3]、[4].

解答题

17. 设函数 $f(x)=\sin(2x+\phi)$（$-\pi<\phi<0$），$y=f(x)$ 图象的一条对称轴是直线 $x=\frac{\pi}{8}$.

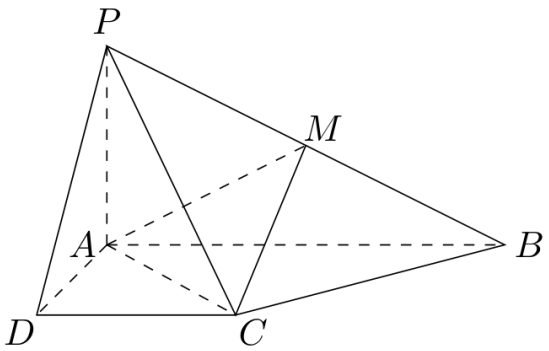
1. (1) 求 ϕ；
2. (2) 求函数 $y=f(x)$ 的单调增区间；
3. (3) 证明直线 $5x-2y+c=0$ 与函数 $y=f(x)$ 的图象不相切.

【解析】

1. （1）函数 $y=\sin(2x+\phi)$ 的对称轴满足 $2x+\phi=\frac{\pi}{2}+k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 代入 $x=\frac{\pi}{8}$，得 $\frac{\pi}{4}+\phi=\frac{\pi}{2}+k\pi$，所以 $\phi=\frac{\pi}{4}+k\pi$. 由 $-\pi<\phi<0$ 得 $k=-1$，故 $\phi=-\frac{3\pi}{4}$.
2. （2）此时 $f(x)=\sin\left(2x-\frac{3\pi}{4}\right)$，且 $f'(x)=2\cos\left(2x-\frac{3\pi}{4}\right)$. 当 $f'(x)\ge 0$ 时，函数单调增加，即 $-\frac{\pi}{2}+2k\pi\le 2x-\frac{3\pi}{4}\le\frac{\pi}{2}+2k\pi$，所以单调增区间为 $\left[k\pi+\frac{\pi}{8},k\pi+\frac{5\pi}{8}\right]$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.
3. （3）若直线 $5x-2y+c=0$ 与函数图象相切于点 $(x_0,f(x_0))$，则直线斜率应等于函数在该点的导数，即 $f'(x_0)=\frac{5}{2}$. 但对任意 x_0，都有 $|f'(x_0)|=|2\cos\left(2x_0-\frac{3\pi}{4}\right)|\le 2<\frac{5}{2}$，矛盾. 因此直线 $5x-2y+c=0$ 与函数图象不相切.

18. 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为直角梯形，$AB\parallel DC$，$\angle DAB=90^\circ$，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，且 $PA=AD=DC=\frac{1}{2}AB=1$，M 是 PB 的中点.

1. (1) 证明：面 $PAD\perp$ 面 PCD；
2. (2) 求 AC 与 PB 所成的角；
3. (3) 求面 AMC 与面 BMC 所成二面角的大小.



【解析】

1. (1) 由 $PA\perp$ 底面 $ABCD$，知 $PA\perp CD$. 又因为 $AB\parallel DC$ 且 $\angle DAB=90^\circ$，所以 $AD\perp CD$. 直线 PA，AD 是面 PAD 内相交的两条直线，且 $CD\perp PA$，$CD\perp AD$，故 $CD\perp$ 面 PAD. 由于 CD 在面 PCD 内，所以面 $PAD\perp$ 面 PCD.
2. (2) 建立空间直角坐标系，取 A 为原点，AB，AD，AP 所在方向分别为 x 轴，y 轴，z 轴，则 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$D(0,1,0)$，$C(1,1,0)$，$P(0,0,1)$. 于是

$\overrightarrow{AC}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{PB}=(2,0,-1)$. 设 AC 与 PB 所成的角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AC}\{\cdot\}\overrightarrow{PB}|}{|\overrightarrow{AC}||\overrightarrow{PB}|}=\frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{10}}{5}$$

所以 AC 与 PB 所成的角为 $\arccos\frac{\sqrt{10}}{5}$.

1. (3) 由 M 是 PB 的中点，得 $M\left(1,0,\frac{1}{2}\right)$. 设 N 为 CM 上使 $AN\perp CM$ 的点. 由 $\overrightarrow{CM}=(0,-1,tfrac\{1\}\{2\})$，$\overrightarrow{CA}=(-1,-1,0)$，$\overrightarrow{CB}=(1,-1,0)$ 可得 $\overrightarrow{CA}cdotarrow(CM)=\overrightarrow{CB}cdotarrow(CM)=1$. 因此 A，B 在直线 CM 上的射影相同，N 同时也是 B 到 CM 的垂足. 由 $AN\perp CM$ 得 $N\left(1,\frac{1}{5},\frac{2}{5}\right)$，从而 $\overrightarrow{NA}=(-1,-tfrac\{1\}\{5\},-tfrac\{2\}\{5\})$，$\overrightarrow{NB}=(1,-tfrac\{1\}\{5\},-tfrac\{2\}\{5\})$. 又 $BN\perp CM$，故 $\angle ANB$ 是所求二面角的平面角. 因此

$$\cos\angle ANB=\frac{\overrightarrow{NA}\{\cdot\}\overrightarrow{NB}}{|\overrightarrow{NA}||\overrightarrow{NB}|}=\frac{-1+\frac{1}{25}+\frac{4}{25}}{1+\frac{1}{25}+\frac{4}{25}}=-\frac{2}{3}$$

所以所求二面角的大小为 $\arccos\left(-\frac{2}{3}\right)$.

19. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，前 n 项和 $S_n>0$（$n=1$，2，…）.

1. (1) 求 q 的取值范围；
2. (2) 设 $b_n=a_{n+2}-\frac{3}{2}a_{n+1}$，记 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，试比较 S_n 和 T_n 的大小.

【解析】

1. (1) 因为 $S_1=a_1>0$，所以 $a_1>0$. 当 $q\neq1$ 时，

$$S_n=a_1\frac{1-q^n}{1-q}$$

若 $q\geq0$，当 $0\leq q<1$ 时分子、分母均为正，当 $q>1$ 时分子、分母均为负，且 $q=1$ 时 $S_n=na_1>0$，所以所有 $q\geq0$ 均满足条件. 若 $q<0$，则奇数 n 时 $1-q^n>0$，而偶数 n 时必须有 $1-q^n>0$，即 $|q|<1$. 因此 q 的取值范围为 $q>-1$.

1. (2) 由 $a_{n+1}=a_1q^n$，得

$$b_n=a_1q^{n\left(q-\frac{3}{2}\right)}$$

于是

$$T_n=\left(q-\frac{3}{2}\right)\sum_{k=1}^{n}a_1q^k=q\left(q-\frac{3}{2}\right)S_n$$

因此

$$S_n-T_n=\left[1-q\left(q-\frac{3}{2}\right)\right]S_n=(2-q)\left(q+\frac{1}{2}\right)S_n$$

由于 $S_n>0$，所以

$$begin\{cases\}S_n<T_n,-1<q\leftarrow\frac{1}{2}\text{ 或 }q>2,\backslash\ S_n=T_n,q=-\frac{1}{2}\text{ 或 }q=2,\backslash\ S_n>T_n,-\frac{1}{2}<q<2.end\{cases\}$$

20. 9 粒种子分种在 3 个坑内，每坑 3 粒. 每粒种子发芽的概率为 0.5，若一个坑内至少有 1 粒种子发芽，则这个坑不需要补种，若一个坑里的种子都没发芽，则这个坑需要补种，假定每个坑至多补种一次. 每补种 1 个坑需 10 元，用 ξ 表示补种费用. 写出 ξ 的分布列并求 ξ 的数学期望.（精确到 0.01）

【解析】

一个坑内的 3 粒种子都不发芽的概率为 $(1-0.5)^3=\frac{1}{8}$，一个坑需要补种的概率为 $\frac{1}{8}$，不需要补种的概率为 $\frac{7}{8}$. 设需要补种的坑数为 Y，则 Y 服从参数为 3，$\frac{1}{8}$ 的二项分布，且 $\xi=10Y$. 因此 $P(\xi=10k)=C_3^{k\left(\frac{1}{8}\right)^{k}\left(\frac{7}{8}\right)^{3-k}}$，$(k=0,1,2,3)$. 故 ξ 的分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|cccc} ξ & 0 & 10 & 20 & 30 \ hline P & $\frac{343}{512}$ & $\frac{147}{512}$ & $\frac{21}{512}$ & $\frac{1}{512}$ end{tabular} end{center} 于是

$$E(\xi)=10E(Y)=10\cdot 3\cdot\frac{1}{8}=\frac{15}{4}=3.75\text{ 元}$$

所以 ξ 的数学期望为 3.75 元.

21. 已知椭圆的中心为坐标原点 O，焦点在 x 轴上，斜率为 1 且过椭圆右焦点 F 的直线交椭圆于 A，B 两点，$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$ 与 $\boldsymbol{a}=(3,-1)$ 共线.

1. (1) 求椭圆的离心率；
2. (2) 设 M 为椭圆上任意一点，且 $\overrightarrow{OM}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$（$\lambda$，$\mu\in\mathbb{R}$），证明 $\lambda^2+\mu^2$ 为定值.

【解析】

1. (1) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a_0^2}+\frac{y^2}{b_0^2}=1$，其中 $a_0>b_0>0$，焦半距为 c，则 $c^2=a_0^2-b_0^2$，右焦点为 $F(c,0)$. 由直线斜率为 1，该直线方程为 $y=x-c$. 设它与椭圆的交点为 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，代入椭圆方程得

$$(a_0^2+b_0^2)x^2-2a_0^2cx+a_0^2(c^2-b_0^2)=0$$

由韦达定理，$x_1+x_2=\frac{2a_0^2c}{a_0^2+b_0^2}$，$x_1x_2=\frac{a_0^2(c^2-b_0^2)}{a_0^2+b_0^2}$. 又 $y_i=x_i-c$，所以

$$y_1+y_2=-\frac{2b_0^2c}{a_0^2+b_0^2}$$

因 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$ 与 $(3,-1)$ 共线，故

$$\frac{y_1+y_2}{x_1+x_2}=-\frac{1}{3}$$

因此 $-\frac{b_0^2}{a_0^2}=-\frac{1}{3}$，即 $b_0^2=\frac{a_0^2}{3}$. 于是

$$e=\frac{c}{a_0}=\sqrt{1-\frac{b_0^2}{a_0^2}}=\sqrt{\frac{2}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

1. (2) 由 $b_0^2=\frac{a_0^2}{3}$ 和 $c^2=\frac{2a_0^2}{3}$，可得

$x_1+x_2=\frac{3c}{2}$，$x_1x_2=\frac{a_0^2}{4}$. 所以

$$(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=\frac{a_0^2}{2}$$

交换 A,B 只会交换 λ,μ，不影响 $\lambda^2+\mu^2$，故不妨设 $x_1-x_2=\frac{a_0}{\sqrt{2}}$. 因为 $y_i=x_i-c$，于是 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\left(\frac{3c}{2},-\frac{c}{2}\right)$，$\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\left(\frac{a_0}{\sqrt{2}},\frac{a_0}{\sqrt{2}}\right)$. 记 $s=\lambda+\mu$，$d=\lambda-\mu$，则

$$\overrightarrow{OM}=\frac{s}{2}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)+\frac{d}{2}\left(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}\right)$$

因此 M 的坐标为 $x_M=\frac{3cs}{4}+\frac{a_0d}{2\sqrt{2}}$，$y_M=-\frac{cs}{4}+\frac{a_0d}{2\sqrt{2}}$. 令 $u=\frac{cs}{4}$，$v=\frac{a_0d}{2\sqrt{2}}$，则由 M 在椭圆上以及 $b_0^2=\frac{a_0^2}{3}$，有

$$1=\frac{x_M^2}{a_0^2}+\frac{y_M^2}{b_0^2}=\frac{(3u+v)^2+3(-u+v)^2}{a_0^2}=\frac{12u^2+4v^2}{a_0^2}=\frac{s^2+d^2}{2}$$

而 $\frac{s^2+d^2}{2}=\frac{(\lambda+\mu)^2+(\lambda-\mu)^2}{2}=\lambda^2+\mu^2$，所以 $\lambda^2+\mu^2=1$，为定值.

22.

1. (1) 设函数 $f(x)=x\log_2 x+(1-x)\log_2(1-x)$（$0<x<1$），求 $f(x)$ 的最小值；
2. (2) 设正数 p_1，p_2，p_3，…，p_{2^n} 满足 $p_1+p_2+p_3+\cdots+p_{2^n}=1$，证明 $p_1\log_2 p_1+p_2\log_2 p_2+p_3\log_2 p_3+\cdots+p_{2^n}\log_2 p_{2^n}\geq -n$.

【解析】

1. (1) 在 $0<x<1$ 内，

$$f'(x)=\log_2 x-\log_2(1-x)=\log_2\frac{x}{1-x}$$

所以 $f'(x)=0$ 当且仅当 $x=\frac{1}{2}$. 又

$$f''(x)=\frac{1}{\ln 2}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{1-x}\right)>0$$

故 $f(x)$ 在 $x=\frac{1}{2}$ 处取得最小值. 最小值为

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2}=-1$$

1. (2) 用数学归纳法证明. $n=1$ 时，令 $p_1=x$，$p_2=1-x$，由第（1）问得

$$p_1\log_2 p_1+p_2\log_2 p_2\geq -1$$

假设对 2^{n-1} 个正数 q_1，q_2，…，$q_{2^{n-1}}$，当 $\sum_{j=1}^{2^{n-1}}q_j=1$ 时，不等式

$$\sum_{j=1}^{2^{n-1}}q_j\log_2 q_j\geq -(n-1)$$

成立. 对 2^n 个正数作分组，令 $q_j=p_{2j-1}+p_{2j}$，$t_j=\frac{p_{2j-1}}{q_j}$，（$j=1,2,\cdots,2^{n-1}$）. 则 $0<t_j<1$，$\sum q_j=1$，并且

$$p_{2j-1}\log_2 p_{2j-1}+p_{2j}\log_2 p_{2j}=q_j\log_2 q_j+q_{j\left[t_j\log_2 t_j+\left(1-t_j\right)\log_2\left(1-t_j\right)\right]}\geq q_j\log_2 q_j-q_j$$

对 $j=1$，2，…，2^{n-1} 求和，得到

$$\sum_{i=1}^{2^n}p_i\log_2 p_i geqslant sum_{j=1}^{2^{n-1}}q_j\log_2 q_j-\sum_{j=1}^{2^{n-1}}q_j\geq -(n-1)-1=-n$$

因此不等式对任意正整数 n 成立.